MODUL PERKULIAHAN PEMBELAJARAN MESIN (S1)

MINGGU 06: EVALUASI KINERJA MODEL, THRESHOLD TUNING, OPTIMASI HIPERPARAMETER (OPTUNA), & INTEGRASI PROPOSAL UTS

Mata Kuliah:	Pembelajaran Mesin (Machine Learning — 3 SKS)
Kelas / Kode:	S1 Gabung: KG.043.10.A (12.8A.10 & 12.8A.12)
Dosen Pengampu:	Dr. Irwansyah Saputra, M.Kom. (NIP: 201909149)
Semester:	Gasal 2026/2027 — Universitas Nusa Mandiri
Hari / Jam:	Jumat, 19:30 – 21:30 WIB (Online Asinkronus Berbasis Riset)
Tenggat Pengumpulan:	**Kamis, 5 November 2026, Pukul 23:59:59 WIB** (H-1 Sebelum P07)

Agenda Perkuliahan & Fokus Kompetensi Minggu 06:

- **Membedah Metrik Evaluasi Komprehensif:** Bergerak melampaui raw accuracy menuju Confusion Matrix terdistribusi, Macro/Weighted F1-Score, dan Area Under ROC Curve (ROC-AUC).
- **Kalibrasi Ambang Batas (Decision Threshold Tuning):** Menggeser ambang batas klasifikasi standar (0.5) untuk meminimalkan kerugian finansial/operasional akibat False Negative pada kasus berisiko tinggi.
- **Hyperparameter Optimization Modern:** Memanfaatkan Bayesian Optimization via Optuna dan Stratified K-Fold CV untuk mencegah overfitting.
- **Peta Jalan Menuju Ujian Tengah Semester (UTS):** Panduan merajut rangkaian Tugas 01–05 menjadi Bab I, II, dan III Naskah Proposal Riset Rekayasa Model ML.

1. Mengapa Akurasi Saja Menyesatkan? Metrik Evaluasi Ketat

Pada dataset dunia nyata yang sering mengalami ketidakseimbangan kelas (*imbalanced data*), metrik akurasi 95% bisa jadi tidak bernilai jika seluruh kelas minoritas yang krusial (misal: fraud, pasien kritis, atau siswa drop-out) gagal dideteksi sama sekali (*The Accuracy Paradox*).

Matriks Metrik Evaluasi Inti Pembelajaran Mesin:

Metrik	Rumus Matematis	Kapan Wajib Digunakan?
Precision	TP / (TP + FP)	Saat biaya False Positive sangat mahal (contoh: spam filter, tuduhan penipuan).
Recall / Sensitivity	TP / (TP + FN)	Saat False Negative fatal / membahayakan (contoh: deteksi penyakit, deteksi siswa DO).
F1-Score	2 × (P × R) / (P + R)	Rata-rata harmonik ketika precision dan recall harus seimbang.
ROC-AUC	Integral TPR vs FPR	Mengukur kemampuan model memisahkan kelas positif dan negatif di seluruh variasi threshold.
PR-AUC	Integral Precision vs Recall	Jauh lebih representatif dibanding ROC-AUC pada dataset yang sangat timpang (imbalanced).

Rekomendasi Dosen: Dalam laporan Tugas 06, seluruh kelompok wajib menyajikan *Classification Report* lengkap (Precision, Recall, F1-Score per kelas, serta Macro Average dan Weighted Average).

2. Kalibrasi Ambang Batas Klasifikasi (Decision Threshold Tuning)

Secara *default*, fungsi `predict()` pada Scikit-Learn menggunakan ambang batas probabilitas **0.5** (jika P ≥ 0.5 → Kelas 1, selain itu Kelas 0). Namun dalam skenario operasional nyata, ambang batas 0.5 jarang memberikan hasil optimal!

Mengapa Threshold Perlu Dikalibrasi?

- **Kasus Risiko Tinggi (False Negative Lebih Bahaya):** Jika memprediksi siswa putus sekolah atau kerusakan mesin pabrik, membiarkan 1 kasus terlewat (FN) jauh lebih fatal daripada memanggil 3 siswa aman untuk konseling (FP). Pada kasus ini, turunkan threshold ke **0.30 s.d. 0.35** untuk memaksimalkan Recall.
- **Kasus Intervensi Mahal (False Positive Lebih Bahaya):** Jika setiap intervensi membutuhkan biaya besar (misal: pemberian kompensasi tunai), naikkan threshold ke **0.65 s.d. 0.75** agar model hanya mengambil keputusan saat probabilitas keyakinan sangat tinggi.

Contoh Implementasi Threshold Tuning dengan Python:

```
# Mendapatkan probabilitas prediksi untuk kelas positif (kelas 1)
y_probs = best_model.predict_proba(X_test)[:, 1]

# Kalibrasi threshold khusus (contoh: 0.35)
custom_threshold = 0.35
y_pred_calibrated = (y_probs >= custom_threshold).astype(int)

# Evaluasi ulang Confusion Matrix & Recall
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix
print(classification_report(y_test, y_pred_calibrated))
```

3. Hyperparameter Optimization: Grid vs Random vs Optuna

Menemukan kombinasi hiperparameter terbaik adalah seni mengimbangi antara kapasitas model (*bias*) dan kestabilan generalisasi (*variance*).

Evolusi Metode Pencarian Hiperparameter:

- **GridSearchCV:** Mencoba seluruh kombinasi parameter secara brute-force. Sangat lambat dan membuang komputasi pada parameter yang tidak berpengaruh.
- **RandomizedSearchCV:** Mengambil sampel kombinasi secara acak. Jauh lebih cepat, namun tidak belajar dari percobaan sebelumnya.
- **Bayesian Optimization (Optuna) [STATE-OF-THE-ART]:** Memanfaatkan algoritma *Tree-structured Parzen Estimator (TPE)* untuk memprediksi parameter mana yang paling berpeluang menghasilkan skor tertinggi berdasarkan histori uji coba sebelumnya.

Contoh Kode Praktikum Optuna dengan Stratified K-Fold:

```
import optuna
from sklearn.model_selection import cross_val_score, StratifiedKFold

def objective(trial):
params = {
'n_estimators': trial.suggest_int('n_estimators', 50, 300),
'max_depth': trial.suggest_int('max_depth', 3, 15),
'learning_rate': trial.suggest_float('learning_rate', 0.01, 0.2, log=True),
'subsample': trial.suggest_float('subsample', 0.6, 1.0)
}
model = XGBClassifier(**params, random_state=42)
cv = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42)
scores = cross_val_score(model, X_train, y_train, cv=cv, scoring='f1_macro')
return scores.mean()

study = optuna.create_study(direction='maximize')
study.optimize(objective, n_trials=30)
print('Best Params:', study.best_params)
```

4. Integrasi Penugasan Menuju Proposal Riset UTS (Bab I s.d. III)

Pada Pertemuan 07 dan 08 mendatang, seluruh tim akan mengumpulkan naskah resmi **Proposal Riset Rekayasa Model Machine Learning (UTS)**. Tugas Minggu 06 ini adalah jembatan konsolidasi agar pengerjaan UTS tidak menumpuk.

Matriks Integrasi Hasil Praktikum ke Bab Proposal UTS:

Bab Proposal UTS	Substansi Penulisan	Sumber Data Tugas Sebelumnya
BAB I: PENDAHULUAN	Latar belakang masalah bisnis/institusi, perumusan masalah ML (klasifikasi/regresi), batasan lingkup dataset, serta tujuan riset.	**Tugas 01 & 02** (Profil objek & rumusan masalah)
BAB II: TINJAUAN TEORI	Karakteristik algoritma terpilih (Ensemble, Tree, SVM), landasan metrik evaluasi (F1, AUC), serta tinjauan studi terdahulu.	**Slide Kuliah P01–P05 & Tugas 04** (Kajian teori pemodelan)
BAB III: METODOLOGI & EKSPERIMEN	Alur CRISP-DM: Preprocessing pipeline, feature engineering, skema K-Fold CV, tuning Optuna, serta kalibrasi threshold.	**Tugas 03, 04, 05, & Tugas 06** (Data pipeline & evaluasi)
LAMPIRAN & REPOSITORI	Tautan repositori GitHub / Google Colab terbuka, tangkapan layar web prototipe (Streamlit), serta spesifikasi server inferensi.	**Tugas 05 & 06** (Artefak .joblib & app.py)

Kunci Sukses UTS: Integrasikan kode dan tabel hasil evaluasi Tugas 06 langsung ke dalam Bab III proposal tim Anda!

5. Panduan & Ketentuan Tugas Praktikum Minggu 06

Checklist Luaran Penugasan Minggu 06:

1. **Classification Report & Confusion Matrix:** Tampilkan tabel evaluasi per-kelas dan visualisasi confusion matrix bernotasi angka riil.
2. **Eksperimen Threshold Tuning:** Bandingkan performa model pada threshold default (0.50) versus minimal 2 threshold alternatif (misal 0.35 dan 0.65). Analisis dampaknya terhadap penurunan False Negative.
3. **Optimasi Hiperparameter (Optuna / K-Fold):** Sajikan tabel perbandingan performa *Before Tuning* vs *After Tuning* menggunakan Stratified 5-Fold Cross Validation.
4. **Kurva ROC-AUC & Precision-Recall:** Sertakan grafik kurva evaluasi model terbaik.
5. **Naskah Laporan Resmi:** Gunakan Template_Tugas_06_Pembelajaran_Mesin.docx dan sertakan tanda tangan komitmen seluruh anggota tim.

TENGGAT WAKTU KONTRAK KULIAH RESMI (H-1 PUKUL 23:59:59 WIB):
■■ **HARI KAMIS, 5 NOVEMBER 2026, PUKUL 23:59:59 WIB**
■■ Format Pengunggahan: Berkas PDF resmi (*TUGAS_06_KELOMPOK_[XX]_[NAMA_OBJEK].pdf*) diunggah ke slot Pertemuan 06 LMS EL-NUSA.
■ Pastikan kode program terunggah di Google Colab / GitHub dengan izin akses terbuka.